INFECTIONS OSTÉOARTICULAIRES DE L'ENFANT

Cours structuré pour réussir les QCM OTR

Basé sur le cours du Dr Bennour — Service de Chirurgie Pédiatrique
CHU Mostaganem

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1. Définir les principales infections ostéoarticulaires de l'enfant
2. Identifier les principaux germes responsables (selon l'âge)
3. Identifier les signes d'urgence
4. Demander et interpréter les examens complémentaires
5. Évoquer les principaux diagnostics différentiels
6. Connaître les principes du traitement

Légende : ■ = point qui tombe fréquemment en QCM ■ = point clé à retenir ■ = notion d'urgence

1. INTRODUCTION

Pathologie infectieuse **classique de la période pédiatrique**. Plus fréquente chez les **garçons**. Âge moyen ≈ **6 ans**. Le diagnostic précoce est fondamental : il repose sur l'association d'éléments **cliniques + biologiques + imagerie**. Un diagnostic précoce permet un traitement adapté et un meilleur pronostic.

■ TOMBE EN QCM : Âge moyen ≈ 6 ans ; prédominance masculine ; diagnostic précoce = meilleur pronostic.

2. DÉFINITIONS ESSENTIELLES

Terme	Définition
Ostéomyélite	Processus infectieux atteignant l'**os et la médullaire métaphysaire** par voie **hématogène**.
Arthrite septique	Processus infectieux **intra-articulaire**, atteignant la synoviale et la cavité articulaire.
Ostéite	Processus infectieux atteignant l'os par **contiguïté** ou **inoculation directe**.
Ostéoarthrite	Association ostéomyélite + arthrite (fréquente chez le nourrisson car métaphyse intracapsulaire).

■ TOMBE EN QCM : Distinguer ostéomyélite (métaphyse, voie hématogène) / arthrite septique (intra-articulaire) / ostéite (contiguïté). Chez le NN on parle volontiers d'ostéo-arthrite.

3. VASCULARISATION ET PATHOGÉNIE

Vascularisation des grosses articulations chez le nourrisson

• **Métaphyse** : richement vascularisée (artère nourricière → boucles sinusoïdales). Zone de prédilection.
• **Épiphyse et virole périchondriale** : débit sanguin beaucoup plus faible → rareté de l'inoculation primitive.
• Chez le nourrisson < 12-18 mois : **vascularisation transphysaire** encore présente → propagation métaphyse → épiphyse → articulation.

Pathogénie

1. Bactériémie → ralentissement du flux dans les sinusoïdes veineux métaphysaires (zones hypervascularisées)
2. Formation de **thrombose septique** → Ostéomyélite
3. Apparition d'œdème → décollement périosté par le liquide purulent → nécrose osseuse (séquestre)



■ POINT CLÉ : Si germe peu virulent + bon statut immunitaire → infection localisée (abcès de Brodie). Si germe virulent / mauvais statut → abcès sous-périosté, ostéolyse, pandiaphysite.

4. ÉTIOLOGIE ET FACTEURS FAVORISANTS

• **Porte d'entrée** : cutanée, ORL, digestive, rarement urinaire (parfois iatrogène chez le NN).
• **Localisation classique** : « **près du genou, loin du coude** » (zones de forte croissance = hypervascularisées).

■ TOMBE EN QCM : Localisation préférentielle = « près du genou, loin du coude ». Association possible avec un traumatisme dans 30-40 % des cas.

Facteurs favorisants

• Endothélium des vaisseaux en croissance discontinu, dépourvu de membrane basale, pauvre en cellules phagocytaires
• Drépanocytose, diabète, déficit immunitaire

• Traumatisme associé (30-40 %) : majore le ralentissement circulatoire

5. GERMES RESPONSABLES SELON L'ÂGE

Âge	Germes principaux	Particularités
Nouveau-né	Staphylocoque doré Streptocoque B Gram négatifs (E. coli)	Infection materno-fœtale ou nosocomiale (prématuré en SI). Souvent Méthi-R.
< 5 ans	Staphylocoque doré Streptocoque A Pneumocoque H. influenzae **Kingella kingae**	Kingella kingae très fréquent chez le jeune enfant (souvent sous-diagnostiqué).
> 5 ans	**Staphylocoque doré (≈ 90 %)** Streptocoque A Kingella kingae	Dominance massive du S. aureus.

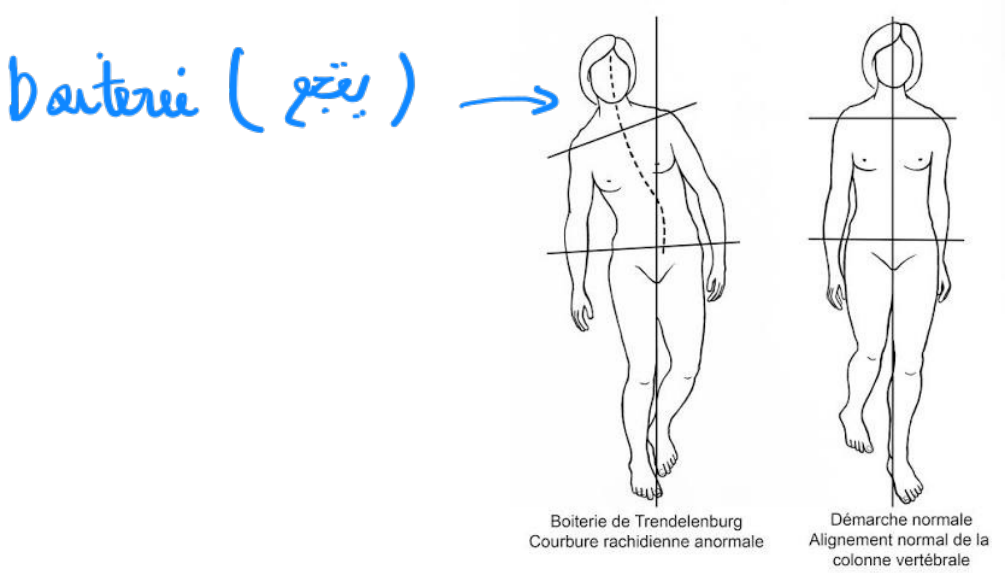
■ TOMBE EN QCM : S. aureus = germe n°1 à tout âge (surtout > 5 ans = 90 %). Chez le NN : strepto B + Gram−. Chez < 5 ans penser aussi à Kingella kingae.

6. CLINIQUE ET BIOLOGIE (GÉNÉRALITÉS)

Clinique : Syndrome infectieux (parfois discret) + **boiterie ou impotence fonctionnelle**.

Biologie : Syndrome inflammatoire (parfois modéré) — CRP ↑, Fibrinogène ↑, GB ↑ (PN neutro), Plaquettes ↑ (surtout NN/nourrisson). Hémocultures + prélèvements de porte d'entrée (cutané, ECBU…).

■ POINT CLÉ : Toute douleur fébrile doit faire palper TOUTES les métaphyses et TOUTES les articulations.



7. OSTÉOMYÉLITE AIGUË HÉMATOGÈNE

Clinique spécifique

• Signes inflammatoires locaux (extrémités)
• Douleur à la palpation = **SUS ou SOUS articulaire** (métaphysaire)
• **Absence d'épanchement intra-articulaire** ++++ (articulation libre, pas de choc rotulien au genou)

■ TOMBE EN QCM : Ostéomyélite = douleur métaphysaire + articulation LIBRE (pas d'épanchement). Arthrite = douleur + limitation articulaire + épanchement.

Imagerie

Examen	Intérêt / Résultats	Limites
Radiographies	Normales au début. Puis ostéolyse mal limitée, appositions périostées.	Retard de 10-15 jours. Toujours à faire (bilan initial).
Échographie	Absence d'épanchement articulaire +++. Recherche d'abcès sous-périosté.	Opérateur-dépendant.
Scintigraphie 99mTc	Hyperfixation précoce et tardive. Sensible.	Peu spécifique. Faux négatifs avant 18 mois. Scinti au Gallium plus spécifique chez le NN.
TDM	Ostéite, densité médullaire ↑, zones nécrotiques, tissus mous. Utile vertèbres / sacro-iliaque.	Irradiation.
IRM	Très sensible (hyposignal T1, hypersignal T2, rehaussement Gado). Étendue, abcès, fistules.	Sédation, disponibilité. Rarement pour le diagnostic initial (plutôt bilan d'étendue).

■ TOMBE EN QCM : Radio NORMALE au début de l'ostéomyélite aiguë. L'échographie confirme l'absence d'épanchement et cherche l'abcès sous-périosté.

Formes cliniques particulières

• **Ostéomyélite subaiguë** : douleur modérée, pas de fièvre, boiterie depuis plusieurs jours. Radio : normale ou abcès de Brodie. CRP peu élevée, GB souvent normaux, VS ↑. Écho : abcès + œdème parties molles.
• **Forme très sévère** : S. aureus sécréteur de toxine → infection multifocale + sepsis majeur. Bi-thérapie anti-staph Méthi-R (Vanco + Rifampicine).

Diagnostic différentiel

• Ostéomyélite chronique multifocale récidivante (CRMO)
• SAPHO (Synovite, Acné, Pustulose palmo-plantaire, Hyperostose, Ostéite)
• Hyperostose sterno-costo-claviculaire
• Tumeur / Fracture → recours à l'anatomopathologie si doute

8. TRAITEMENT DE L'OSTÉOMYÉLITE = URGENCE

■ URGENCE : Antibiothérapie IV après prélèvements périphériques et vérification de l'absence de collection ponctionnable (abcès sous-périosté / épanchement).

• **Antibiothérapie IV** précoce, bactéricide, fortes doses, **double** (β-lactamine + anti-staphylococcique), probabiliste puis adaptée au germe. Relais PO.
• **Durée** : 6 semaines (dont 3 à 10 jours IV). Prolonger à 3 mois si signes radiographiques.
• **Immobilisation** plâtrée ou traction collée.
• Si collection → évacuation chirurgicale (abcès sous-périosté souvent associé à un abcès intra-osseux).

■ TOMBE EN QCM : Traitement = ATB IV DOUBLE + IMMOBILISATION. Ne jamais retarder le début du traitement. Durée totale ≈ 6 semaines.

Surveillance et évolution

• Clinique : douleur, fièvre, signes locaux
• Biologie : J3, J8, J15, J45
• Radio hors plâtre à J15
• Si défavorable : abcédation → chirurgie ; diffusion articulaire ; chronicité → ablation des séquestres
• **Séquelles** : troubles de croissance (épiphysiodèse, raccourcissement, déviations axiales) — redoutables en absence de traitement.

9. OSTÉOARTHRITE AIGUË DU NOURRISSON ET NOUVEAU-NÉ

Pourquoi plus grave chez le nourrisson ?

• Propagation métaphyse → épiphyse dans ≈ 50 % des cas (cortex fin + métaphyse intracapsulaire à la hanche et à l'épaule ++++)
• Vascularisation transphysaire présente jusqu'à 12-18 mois
• Défenses immunitaires immatures
• Localisations multiples dans 40 % des cas
• Germes : S. aureus (souvent Méthi-R), Strepto B, E. coli, Pneumocoque
• Porte d'entrée souvent **iatrogène** ou maternelle

■ TOMBE EN QCM : Chez le NN/nourrisson on parle volontiers d'ostéo-arthrite. Localisations multiples fréquentes (40 %). Pronostic redoutable pour l'épiphyse.

Clinique (souvent atypique)

• Régions métaphysaires des os longs (80 %)
• Limitation douloureuse de la mobilité, attitude antalgique, attitude **pseudo-paralytique**, gonflement
• Fièvre seulement dans 1/3 des cas
• Biologie peu fiable (plaquettes +++ utiles)

Forme clinique majeure : HANCHE (55 %, souvent bilatérale)

Clinique trompeuse : simple fièvre, douleur au changement de couches. Quand on soulève le nourrisson par les aisselles → attitude pseudo-paralytique en semi-flexion.
Risques majeurs : luxation septique, nécrose avasculaire de la tête fémorale.
Ponction / drainage : voie obturatrice sous contrôle scopique. **Retard thérapeutique = drame**.

■ URGENCE : Toute suspicion d'ostéoarthrite de hanche chez le nourrisson = URGENCE DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE. Ponction articulaire indispensable.

Épaule

Métaphyse intracapsulaire. Clinique atypique. Radio : excentration. Écho opérateur-dépendant. **Ponction si doute ++**.

■ TOMBE EN QCM : Arthrite / ostéoarthrite de hanche chez l'enfant : mouvements LIMITÉS (pas normaux), attitude vicieuse, flessum possible. Abduction et rotation interne souvent les plus affectées. La ponction est un geste URGENT, diagnostique ET thérapeutique. L'échographie affirme l'épanchement mais NE précise PAS la nature du liquide.

10. ARTHRITE AIGUË BACTÉRIENNE DU GRAND ENFANT

• Présence d'un germe dans une articulation
• Clinique : atteinte articulaire + syndrome infectieux
• Radio : épanchement articulaire ; tardivement zones d'ostéolyse épiphysaire
• Échographie : confirme l'épanchement
• Diagnostic différentiel principal : arthrite rhumatismale
• Évolution : **destruction articulaire rapide +++**

■ URGENCE : TRAITEMENT DE L'ARTHRITE = URGENCE. Ponction au bloc sous AG. Si liquide louche → arthrotomie-lavage-drainage (ou ponction-lavage selon les équipes). ATB selon protocole + immobilisation discutée.

■ TOMBE EN QCM : Ponction articulaire en cas d'arthrite/ostéoarthrite de hanche : geste urgent + diagnostique + thérapeutique. Elle n'est JAMAIS « sans aucun intérêt ». L'échographie ne permet pas de préciser la nature du liquide.

11. SPONDYLODISCITES

• Infection du disque par voie hématogène
• Siège le plus fréquent : **rachis lombaire**
• Tableau : boiterie fébrile atypique, côté mal défini, **refus de la position assise ++**
• Radio : pincement discal (rechercher de principe une cause tuberculeuse)
• Confirmation par **IRM** (état du disque, plateaux, abcès paravertébral)
• Traitement : ATB + corset ; ponction discale discutée ; évolution vers la fusion

12. SYNTHÈSE — CE QUI TOMBE EN QCM

A. Définitions et particularités selon l'âge

• Ostéomyélite = os + médullaire métaphysaire, voie hématogène.
• Arthrite septique = intra-articulaire.
• Chez le NN/nourrisson → on parle d'**ostéo-arthrite** (propagation fréquente).
• Localisations multiples dans 40 % des cas chez le nourrisson.
• Pronostic redoutable pour l'épiphyse (nécrose, luxation septique, troubles de croissance).

B. Germes (tableau à connaître par cœur)

• NN : S. aureus, Strepto B, Gram– (E. coli)
• < 5 ans : S. aureus, Strepto A, Pneumocoque, H. influenzae, **Kingella kingae**
• > 5 ans : S. aureus dans ≈ 90 % des cas

C. Clinique de l'arthrite / ostéoarthrite de hanche

• Les mouvements de la hanche sont **LIMITÉS** (réponse fausse = « mouvements normaux »)
• Attitude vicieuse, flessum possible
• Abduction et rotation interne souvent les plus affectées
• Chez le nourrisson : attitude pseudo-paralytique, douleur au change

D. Examens complémentaires

• Radio souvent **normale au début**
• Échographie : affirme la présence de liquide / hypertrophie synoviale / guide la ponction → mais **ne précise PAS la nature du liquide**
• Ponction = geste **urgent + diagnostique + thérapeutique** (jamais « sans intérêt »)

E. Traitement

• **Urgence** diagnostique et thérapeutique
• ATB IV double (probabiliste puis adaptée) + immobilisation
• Durée ≈ 6 semaines (3-10 j IV)
• Ne pas retarder le début du traitement
• Si collection → drainage chirurgical

13. À RETENIR (FICHE EXPRESS)

1. Diagnostic avant tout **CLINIQUE** (+ biologie).

2. Toute douleur fébrile → palper toutes les métaphyses et toutes les articulations.

3. Douleur métaphysaire brutale + syndrome infectieux = penser à l'**ostéomyélite aiguë**. Radio normale au début.

4. Traitement = **ATB IV DOUBLE + IMMOBILISATION**. Ne jamais retarder.

5. Chez le nourrisson : ostéoarthrite (hanche +++), localisations multiples, pronostic épiphysaire sombre si retard.

6. Arthrite = ponction urgente (diagnostique + thérapeutique).

7. Germes : S. aureus roi à tout âge ; Kingella < 5 ans ; Strepto B / Gram– chez le NN.

8. Séquelles = troubles de croissance (graves et redoutables en absence de traitement).

CONCLUSION : Urgence diagnostique et thérapeutique. Le germe n'est retrouvé que dans ≈ 50 % des cas. Ne pas retarder le début du traitement. Les séquelles (troubles de croissance) sont graves et redoutables en l'absence de prise en charge précoce.

Document rédigé pour l'entraînement aux QCM OTR — Faculté de Médecine. Sources : Cours Dr Bennour (CHU Mostaganem) + Banque QCM OTR (annales et auto-évaluations).